Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Tarea - TIA-04 (Unidad 2 - Tarea 2)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL) en tres (3) SGBDs diferentes

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Físico - Diccionario de Datos en DBMS - PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server**
- **Datos Estructurados y Semi Estructurados**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Miembros:
- Yuli Tatiana Blanco Nieto
- Juan David Restrepo Bedoya

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

En el desarrollo del proyecto de red social pascualina, ya logró mejorar los modelos conceptual y lógico; y en base al resultado, construyó un modelo físico en un SGBD en específico..

En este contexto, el reto consiste en tomar el modelo lógico y físico (en un SGBD específico) previamente construido y completamente funcional, e implementarlo en otros dos (2) Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), aplicando rigurosamente las reglas del Lenguaje de Definición de Datos (DDL).

Es importante la identificación correcta de los tipos de datos de los SGBDs en los que implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico en los tres (3) SGBDs requeridos, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

Para este punto se realizó una comparación entre los tipos de datos genéricos y su equivalencia en tres Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD): MySQL, PostgreSQL y SQL Server. El objetivo de esta comparación es identificar las similitudes y diferencias en la definición de los tipos de datos, lo cual permite adaptar el diseño de la base de datos a cada sistema sin afectar su estructura ni funcionalidad. Se incluyeron tipos de datos básicos como enteros, cadenas de texto, fechas, valores booleanos, así como tipos de datos para información semiestructurada como JSON. Los resultados se presentan en la hoja de cálculo, donde se evidencia la correspondencia entre cada uno de los sistemas.

Tipos de Datos - Tabla Comparativa					
#	Tipo Genérico	Descripción	PostgreSQL	MySQL	SQL Server
1	AUTOINCREMENTABLE	ID automático	SERIAL	INT AUTO_INCREMENT	INT IDENTITY(1,1)
2	UUID	Identificador único	UUID	CHAR(36)	UNIQUEIDENTIFIER
3	ENTERO	Número entero	INTEGER	INT	INT
4	DECIMAL	Número decimal	DECIMAL(10,2)	DECIMAL(10,2)	DECIMAL(10,2)
5	LÓGICO	Verdadero/Falso	BOOLEAN	TINYINT(1)	BIT
6	TEXTO	Texto largo	TEXT	TEXT	VARCHAR(MAX)
7	CARACTER	Texto corto	VARCHAR(n)	VARCHAR(n)	VARCHAR(n)
8	FECHA	Fecha	DATE	DATE	DATE
9	FECHA_HORA	Fecha y hora	TIMESTAMP	DATETIME	DATETIME
10	HORA	Hora	TIME	TIME	TIME
11	URL	Enlace	TEXT	TEXT	VARCHAR(MAX)
12	ENUM	Valores	VARCHAR + CHECK	ENUM	VARCHAR + CHECK
13	TEXTO_CORTO	Texto corto	VARCHAR(100)	VARCHAR(100)	VARCHAR(100)
14	BINARIO	Binario	BYTEA	BLOB	VARBINARY
15	JSON	JSON	JSON	JSON	NVARCHAR(MAX)
16	JSONB	JSON optimizado	JSONB	JSON	NVARCHAR(MAX)
17	IMAGEN	Imagen	BYTEA	BLOB	VARBINARY(MAX)

2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

En este punto se presenta el inventario de tablas correspondiente al diccionario de datos genérico corregido.Este inventario contiene las tablas principales que conforman la base de datos de la red social, las cuales fueron definidas teniendo en cuenta los requerimientos del sistema y las relaciones entre las entidades.La estructura planteada permite gestionar la información de usuarios, publicaciones, comentarios y relaciones entre usuarios, asegurando una organización clara y coherente de los datos.Este inventario sirve como base para la construcción del diccionario de datos físico en los diferentes SGBD utilizados.

Tablas resultantes del Diccionario Genérico (Modelo Lógico)			
#	Tabla	Descripción	Observaciones
1	usuario	Información de usuarios	Principal
2	programa_academico	Programas académicos	Relación estudiante
3	estudiante	Datos estudiantes	Subtipo
4	docente	Datos docentes	Subtipo
5	empleado	Datos empleados	Subtipo
6	egresado	Datos egresados	Subtipo
7	publico_general	Usuarios externos	Subtipo
8	habilidad	Habilidades	N:M
9	interes	Intereses	N:M
10	usuario_habilidad	Relación	Intermedia
11	usuario_interes	Relación	Intermedia
12	grupo	Grupos	Comunidad
13	publicacion	Publicaciones	Social
14	comentario	Comentarios	Recursiva
15	reaccion	Reacciones	Única
16	seguimiento	Seguidores	Reflexiva
17	miembro_grupo	Miembros	N:M
18	evento	Eventos	Comunidad
19	asistencia_evento	Asistencia	N:M
20	producto	Productos	Marketplace
21	intercambio	Transacciones	Relación
22	empresa	Empresas	Independiente
23	oferta_laboral	Ofertas	Empleo
24	postulacion	Postulaciones	N:M
25	mensaje	Mensajes	Chat
26	notificacion	Notificaciones	Sistema
27	reporte	Reportes	Moderación

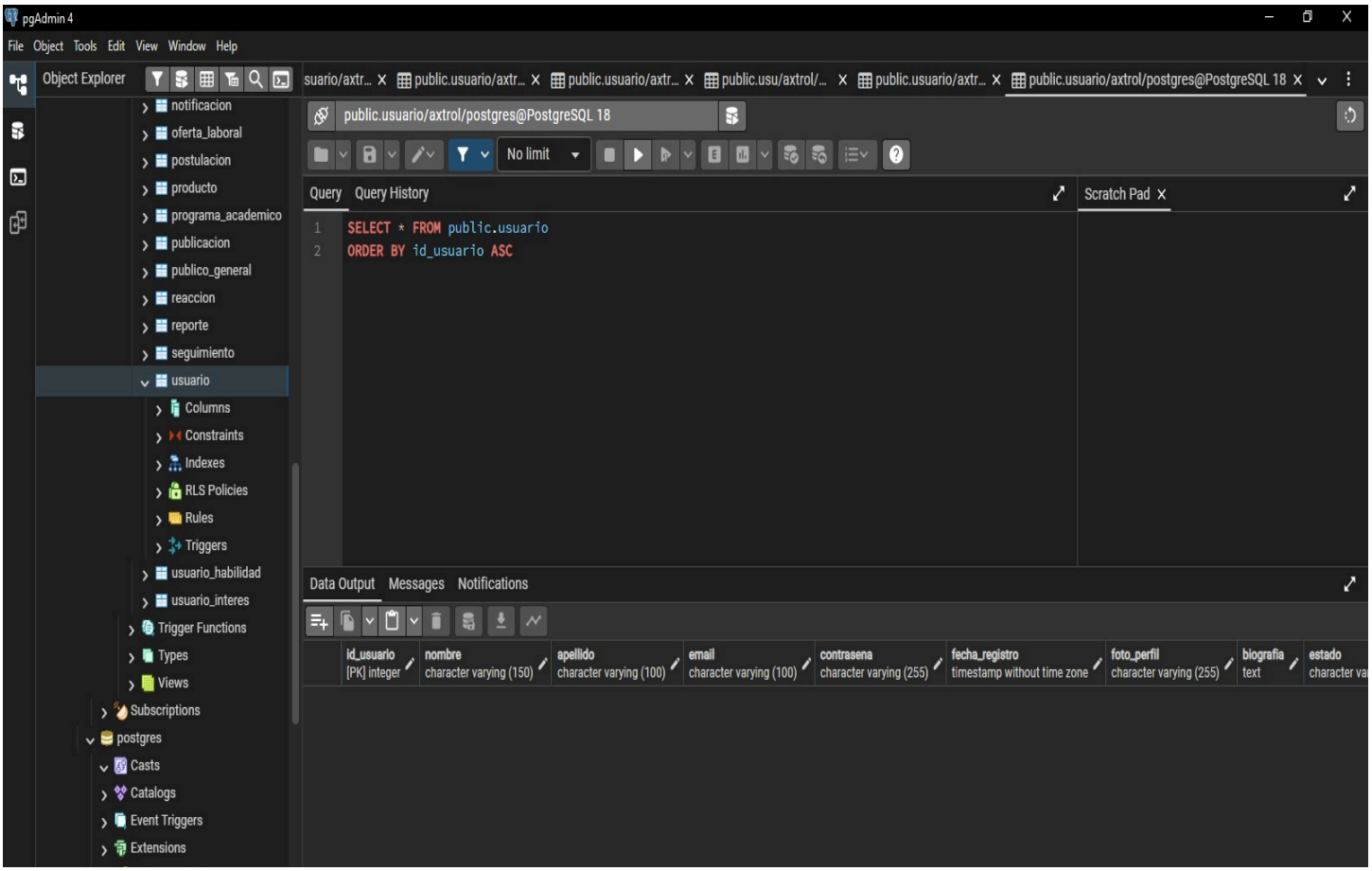
3. Diccionario de Datos y Scripts de PostgreSQL

3.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO			
Inventario de Tablas			
#	Tabla	Descripción	Observaciones
1	usuario	Entidad principal	Supertipo
2	estudiante	Especialización	ISA
3	docente	Especialización	ISA
4	empleado	Especialización	ISA
5	egresado	Especialización	ISA
6	publico_general	Especialización	ISA
7	programa_academico	Programas	1:N
8	publicacion	Publicaciones	Social
9	comentario	Comentarios	Recursivo
10	reaccion	Reacciones	Restricción
11	grupo	Grupos	Comunidad
12	miembro_grupo	Relación	N:M
13	evento	Eventos	Comunidad
14	asistencia_evento	Relación	N:M
15	producto	Marketplace	Comercio
16	intercambio	Transacciones	Relación
17	empresa	Empresas	Independiente
18	oferta_laboral	Vacantes	Empleo
19	postulacion	Relación	N:M
20	mensaje	Chat	Comunicación
21	notificacion	Alertas	Sistema
22	reporte	Moderación	Seguridad

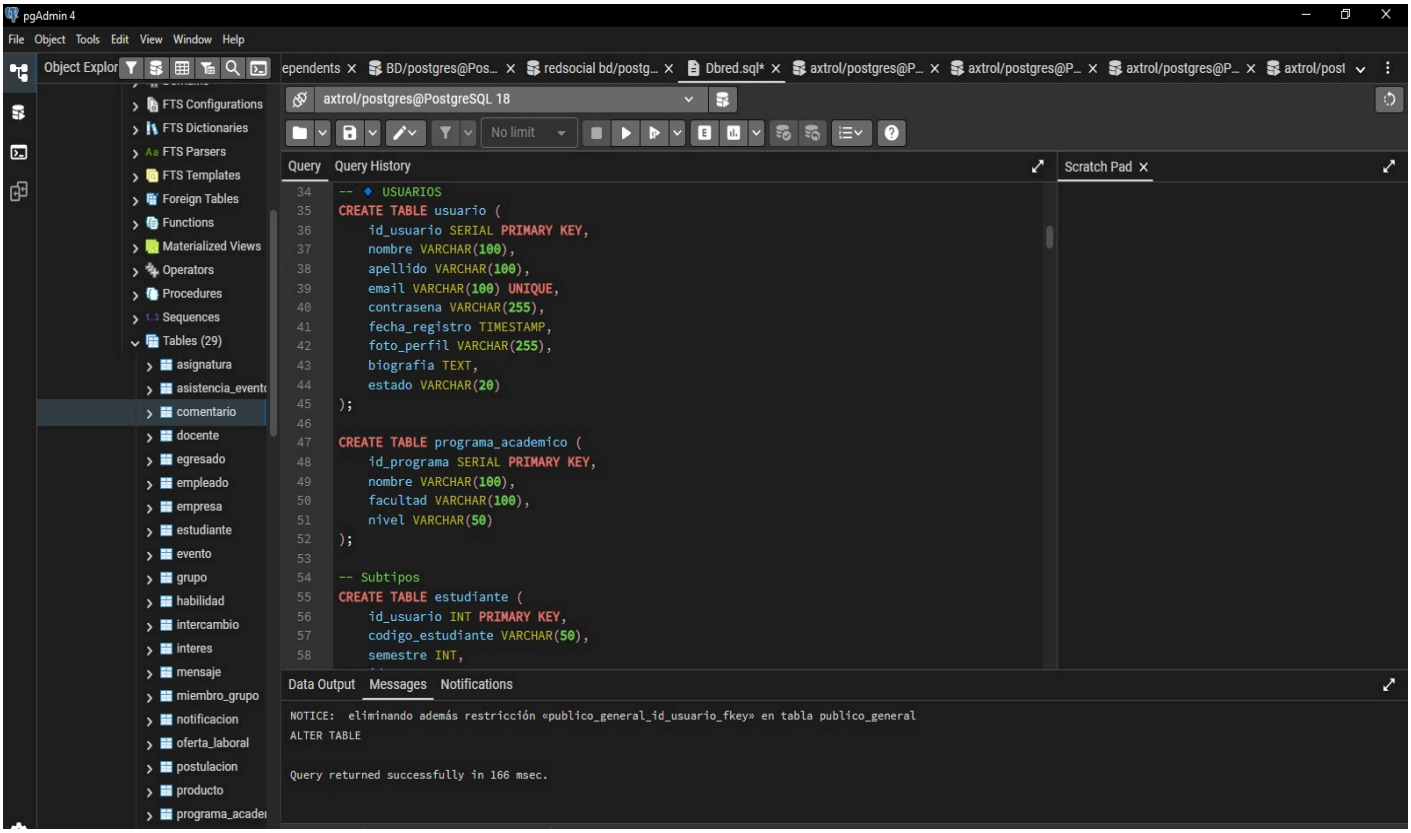
3.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos

Se presentan los scripts de creación de la base de datos en PostgreSQL, los cuales permiten la generación de las tablas definidas en el modelo.



3.3..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos ESTRUCTURADOS

Aqui Se presenta la ejecución del script de modificación de la base de datos en PostgreSQL mediante pgAdmin4, evidenciando la correcta ejecución de las instrucciones sin errores.



3.4..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos para datos SEMI ESTRUCTURADOS

4. Diccionario de Datos y Scripts de MySQL

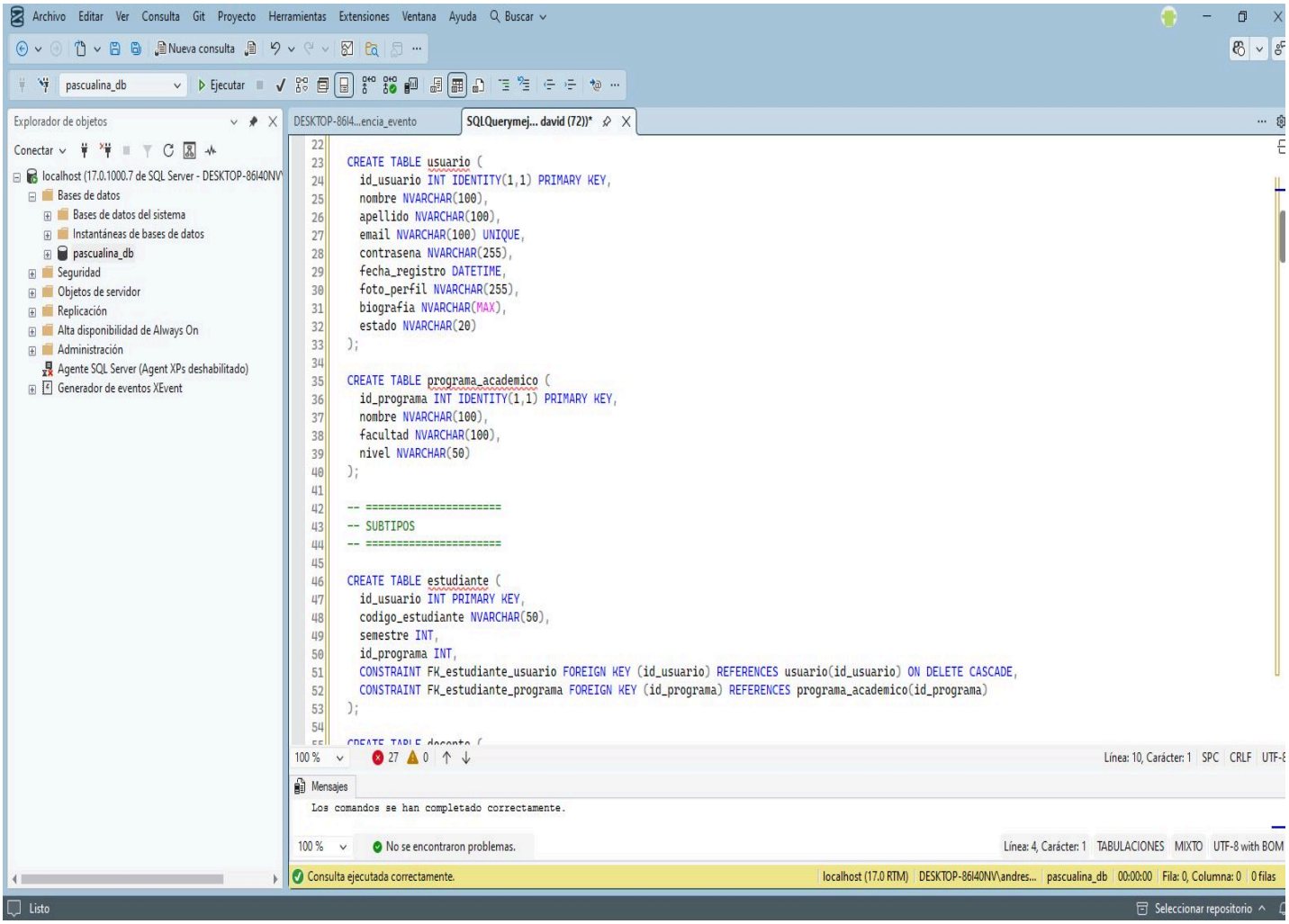
4.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MySql)

En este punto se presenta el diccionario de datos físico correspondiente al sistema de gestión de bases de datos MySQL. En este diccionario se detallan las tablas, campos, tipos de datos, claves primarias y relaciones definidas para el sistema. La estructura fue diseñada teniendo en cuenta una nomenclatura adecuada (snake_case) para garantizar claridad y organización en el modelo de datos.

MySQL - Tablas en Detalle								
Campo	Descripción	Tipo	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
id_usuario	ID usuario	INT	-	NO	S		S	Autoincremental
nombre	Nombre	VARCHAR	100	NO				
apellido	Apellido	VARCHAR	100	NO				
email	Correo	VARCHAR	100	NO			S	Único / Login
contrasena	Clave	VARCHAR	255	NO				Encriptar (Hash)
fecha_registro	Fecha	DATETIME	-	NO				default: now()
foto_perfil	Foto	VARCHAR	255	SI				URL/Path
biografia	Bio	TEXT	-	SI				Texto largo
estado	Estado	VARCHAR	20	SI				Activo/Inactivo

4.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos

En este punto se presentan los scripts de creación de la base de datos en MySQL, los cuales permiten la generación de las tablas definidas en el diccionario de datos físico.Las instrucciones fueron organizadas de manera secuencial, creando primero las tablas independientes y posteriormente las dependientes, garantizando así la correcta ejecución sin errores



5. Diccionario de Datos y Scripts de MS SQL Server

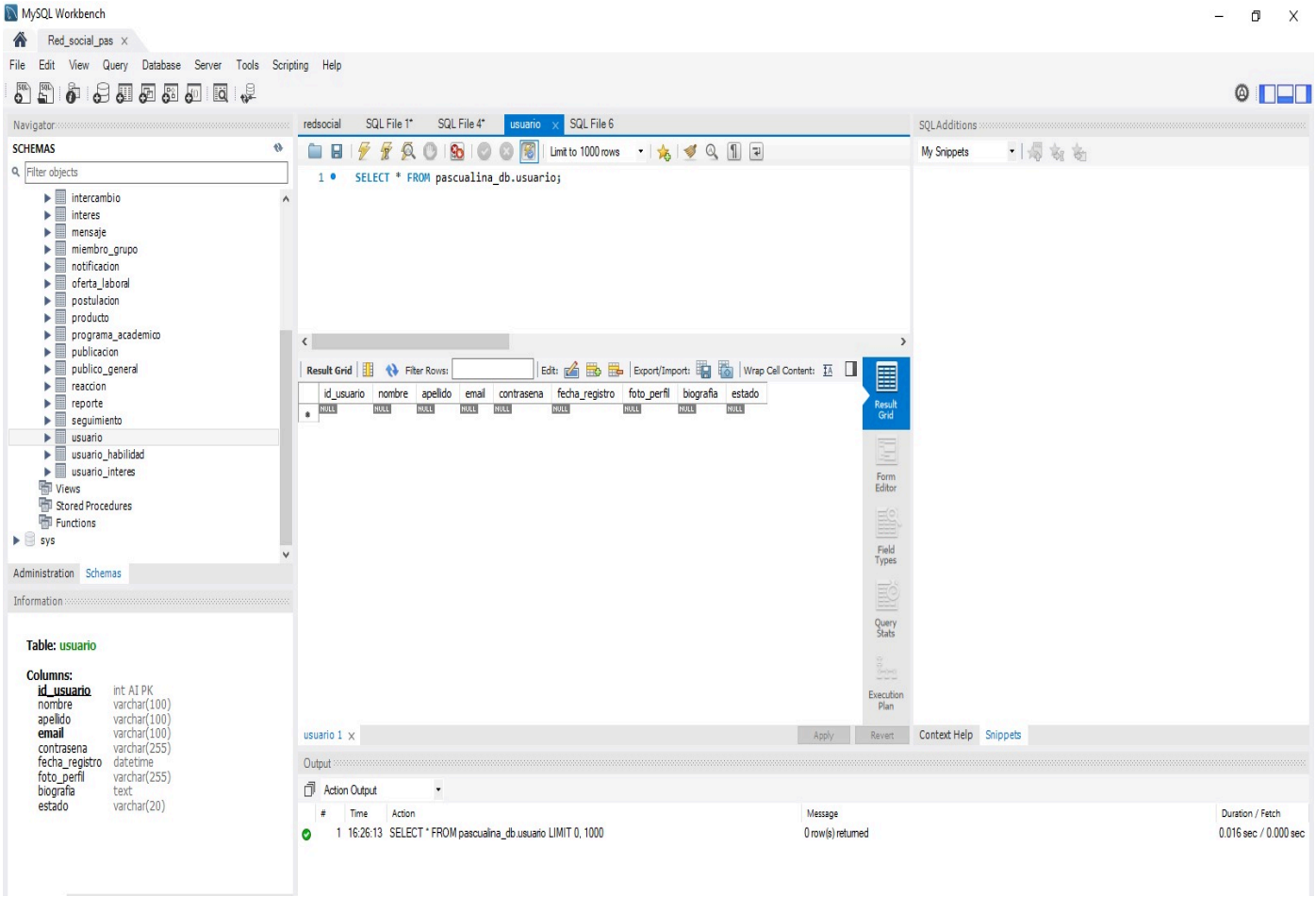
5.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MS SQL Server)

En este punto se presenta el diccionario de datos físico correspondiente al sistema de gestión de bases de datos SQL Server. En este diccionario se describen las tablas, campos, tipos de datos, claves primarias y relaciones del sistema, siguiendo una nomenclatura adecuada (snake_case) que permite una mejor organización y comprensión de la base de datos.

MS SQL Server - Tablas en Detalle								
Campo	Descripción	Tipo	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
id_usuario	ID usuario	INT	-	NO	S		S	Autoincremental
nombre	Nombre	VARCHAR	100	NO				
apellido	Apellido	VARCHAR	100	NO				
email	Correo	VARCHAR	100	NO			S	Único / Login
contrasena	Clave	VARCHAR	255	NO				Encriptar (Hash)
fecha_registro	Fecha	DATETIME	-	NO				default: now()
foto_perfil	Foto	VARCHAR	255	SI				URL/Path
biografia	Bio	VARCHAR(MAX)	-	SI				Texto largo
estado	Estado	VARCHAR	20	SI				Activo/Inactivo

5.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos

En este punto se presentan los scripts de creación de la base de datos en SQL Server, los cuales fueron ejecutados mediante SQL Server Management Studio.Las instrucciones se organizaron de manera secuencial, creando primero las tablas independientes y posteriormente las tablas dependientes, garantizando la correcta ejecución del script sin errores.



6.- Análisis de resultados (Grupo)

Para el desarrollo de esta actividad se realizó un análisis detallado sobre la implementación de una base de datos en diferentes sistemas de gestión como PostgreSQL, MySQL y SQL Server. Este proceso permitió identificar similitudes y diferencias en los tipos de datos utilizados por cada sistema, evidenciando que, aunque existen equivalencias entre ellos, cada SGBD posee características particulares en su sintaxis y en el manejo de la información que contienen. Esto fue especialmente notable en el uso de datos semiestructurados como JSON y JSONB, los cuales aportan flexibilidad en el almacenamiento de datos.

En relación con las tablas, se definieron estructuras que permiten representar adecuadamente las entidades principales del sistema, como usuarios, publicaciones y comentarios. A través del uso de claves primarias y claves foráneas se establecieron relaciones que garantizan la integridad referencial, lo cual es fundamental para mantener la coherencia de los datos dentro de la base de datos.

Asimismo, se evidenció la consistencia entre el modelo conceptual, lógico y físico, ya que el diseño inicial se mantuvo durante todo el proceso de implementación. Esto demuestra la importancia de una buena planificación, ya que facilita la adaptación del modelo a diferentes SGBD sin generar conflictos o errores en la estructura.

Por otra parte, la inclusión de datos semiestructurados mediante el uso de JSONB en PostgreSQL permitió ampliar las capacidades del modelo, facilitando el almacenamiento de información variable sin necesidad de alterar constantemente las tablas. Esto resulta útil en contextos actuales como Big Data e Internet de las Cosas.

En conclusión, este análisis nos permitió como equipo poder fortalecer el entendimiento sobre el diseño y la implementación de bases de datos, así como la importancia de elegir adecuadamente los tipos de datos y mantener coherencia en los diferentes modelos que podemos llegar a manejar ahora y en un futuro profesional.

7.- Reflexiones y conclusiones individuales

Yuli Tatiana:

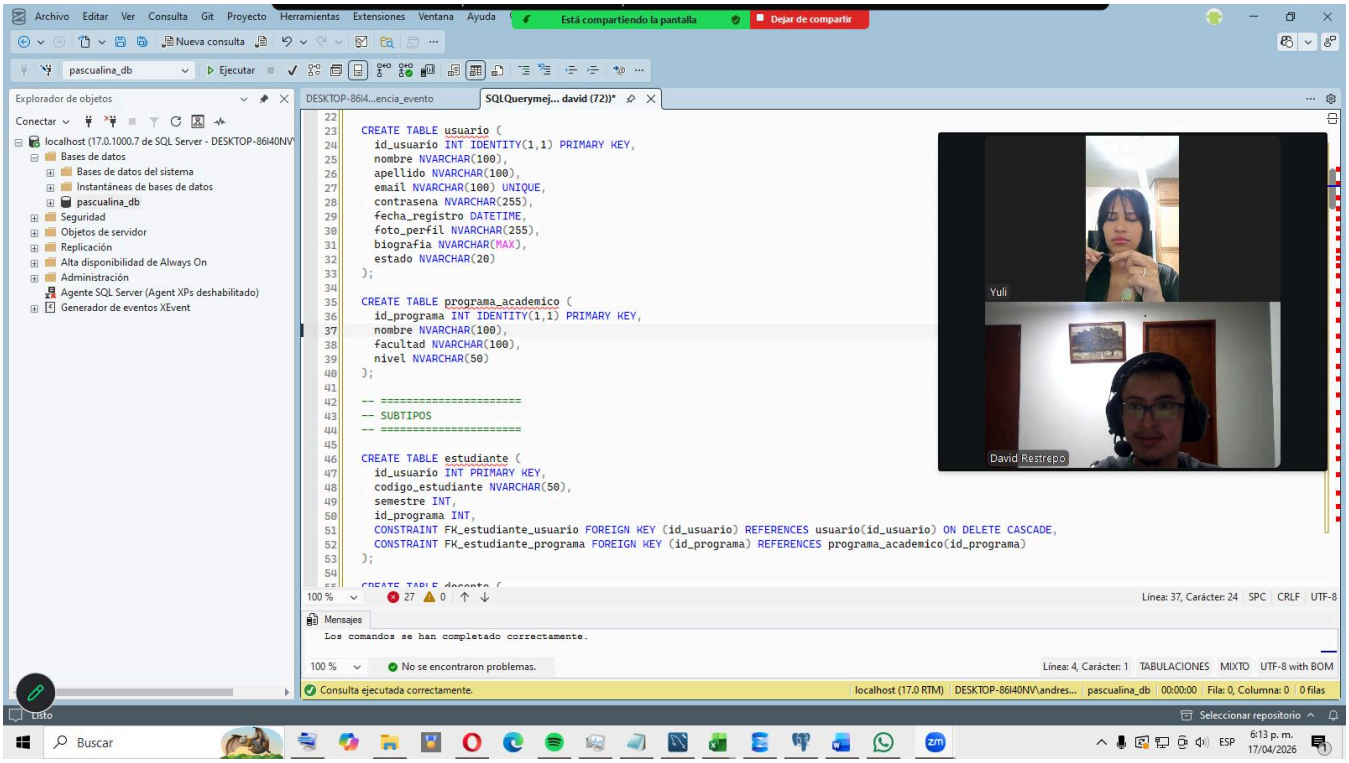
Bueno durante el desarrollo de esta actividad, pude comprender de manera más profunda la importancia del diseño y la implementación de bases de datos en diferentes sistemas de gestión. A lo largo del proceso, fue posible identificar cómo un mismo modelo puede adaptarse a distintos SGBD como PostgreSQL, MySQL y SQL Server, teniendo en cuenta las diferencias en los tipos de datos, sintaxis y herramientas utilizadas. Uno de los aspectos más relevantes fue el uso de scripts DDL para la creación y modificación de tablas, esto nos permitió como equipo entender la importancia de organizar correctamente las instrucciones para evitar errores en la ejecución. Asimismo, el uso de claves primarias y foráneas que en varias ocasiones se ha visto en clase. También fue interesante trabajar con datos semiestructurados mediante el uso de JSONB en PostgreSQL, ya que esto demuestra cómo las

bases de datos pueden adaptarse a necesidades más flexibles para así poder hacer su ejecución y estructura mas sencilla , como en escenarios de Big Data, donde la información no siempre tiene una estructura fija. Personalmente opino que esta actividad me permitió fortalecer mis habilidades en el manejo de herramientas como pgAdmin, MySQL Workbench y SQL Server, además de mejorar mi comprensión al momento de tener que leer instrucciones, sobre la organización y documentación de bases de datos a través del diccionario de datos. Finalmente, el trabajo en equipo fue fundamental para lograr los resultados, ya que permitió dividir responsabilidades y avanzar de manera más eficiente, lo cual tambien se me hace comodo porque ambos participantes manejamos tiempos diferentes, es decir, no siempre vamos a estar disponibles los 2 al mismo tiempo porque van a haber ocasiones en las que cuando yo pueda quizas mi compañero no y viceversa, en conclusión mediante cada actividad realizada se aprenden cosas nuevas.

Juan David:

En esta actividad pude entender mucho mejor cómo se construye una base de datos completa y cómo llevar un modelo lógico a un modelo físico en diferentes sistemas como PostgreSQL, MySQL y SQL Server. Al principio fue complicado, sobre todo por los errores que salían al ejecutar los scripts, pero eso mismo me ayudó a aprender cómo solucionarlos y a entender mejor cómo funciona realmente una base de datos. Uno de los aprendizajes más importantes fue ver que, aunque los tres sistemas son similares, cada uno maneja los tipos de datos de forma diferente. Por ejemplo, en PostgreSQL se puede usar JSONB para datos más flexibles, mientras que en SQL Server toca usar otros tipos como NVARCHAR. Esto me hizo entender que no es solo copiar y pegar código, sino adaptarlo bien según el sistema. También entendí la importancia de las claves primarias y foráneas, ya que son las que conectan todas las tablas. Cuando no se tiene en cuenta esto, aparecen muchos errores, como los que tuve al intentar borrar tablas que tenían relaciones. Aprendí que el orden en que se ejecutan los scripts es muy importante, primero las tablas independientes y luego las que dependen de otras. Otra cosa que me ayudó bastante fue hacer que los scripts se pudieran ejecutar varias veces sin errores, usando validaciones para borrar la base de datos antes de crearla. Esto es importante tanto para las pruebas como para mostrar el funcionamiento en el video. En conclusión, esta actividad me ayudó a mejorar mis conocimientos en SQL y a entender mejor cómo diseñar y manejar una base de datos en un entorno real. Aunque al inicio hubo varios errores, el proceso me permitió aprender a solucionarlos y a trabajar de forma más ordenada y correcta logrando mayor seguridad, práctica, organización y autonomía personal.

9.- Video de Sustentación
https://youtu.be/xpBeuL2QZsQ?feature=shared



10.- Repositorio GIT

(Los pantallazos y archivos del codigo estan en resultado)

link:

11.- Participación en Foros de Tareas

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Tabla Comparativa de tipos de Datos		20	
2	Inventario de tablas (anterior tarea)		10	
3	3.1.- Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)		40	
	3.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en PostgreSQL		30	
	3.3.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Estructurados)			
	3.4.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Semi Estructurados)		20	
4	4.1.- Diccionario de Datos Físico (MySQL)		40	
	4.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en MySQL		30	
5	5.1.- Diccionario de Datos Físico (MS SQL Server)		40	
	5.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en (MS SQL Server)		30	
6	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)		20	
7	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)		30	
8	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		40	
9	Video de Sustentación		100	
10	Repositorio GIT		20	
11	Foro de Tareas		30	
	NOTA = xx/500 =	Total	500	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A
Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Apicola

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto

Institución Universitaria Pascual Bravo

Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales

Base de Datos I (SD1006)

ANEXO B

Ejemplo de Inserción/Consulta de Información No Relacional

Tipos de Datos Semi-Estructurados (JSON/JSONB)

```
- Datos para un estudiante
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, tipo_usuario, perfil_extendido)
VALUES (
    'Ana Torres',
    'ana.torres@pascual.edu.co',
    'estudiante',
    '{
        "intereses": ["programación", "videojuegos", "IA"],
        "habilidades": [
            {"nombre": "Python", "nivel": "intermedio"},
            {"nombre": "SQL", "nivel": "básico"}
        ],
        "materias_actuales": ["Bases de Datos I", "Algoritmos"],
        "disponibilidad": {
            "dias": ["lunes", "miércoles"],
            "horario": "tarde"
        }
    }'
);

- Datos para un docente
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, tipo_usuario, perfil_extendido)
VALUES (
    'Carlos Gómez',
    'carlos.gomez@pascual.edu.co',
    'docente',
    '{
        "lineas_investigacion": ["Big Data", "IoT"],
        "publicaciones": [
            {"titulo": "Análisis de Datos", "anio": 2023},
            {"titulo": "IoT en educación", "anio": 2024}
        ],
        "disponibilidad_tutoria": {
            "dias": ["martes", "jueves"],
            "horario": "mañana"
        }
    }'
);

- Consultas
- Buscar usuarios por perfil
SELECT id_usuario,nombre,tipo_usuario FROM usuarios WHERE tipo_usuario= 'estudiante';

- Buscar usuarios interesados en "IA"
SELECT nombre, perfil_extendido FROM usuarios
WHERE perfil_extendido -> 'intereses' ? 'IA';

- Obtener habilidades de un usuario
SELECT nombre, perfil_extendido -> 'habilidades' AS habilidades FROM usuarios;
```